

专项施工方案审查智能体 功能设计详细说明

一、产品定位与技术范式

本产品为公路 / 水运 工程领域垂类专项施工方案智能审查智能体，采用“行业知识图谱底座 + 强规则引擎 + 大模型语义推理双引擎”技术架构，面向监理场景实现专项施工方案的全维度、可追溯、标准化合规性校验与技术审查，区别于通用大模型的泛化问答能力，是面向工程监理业务的垂直化、强约束、高可靠 AI 应用载体。

其技术范式为：以《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案审查规程》（JT/T 1495-2024）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《公路工程施工监理规范》（JTG-G10-2016）为基准，以公路工程现行法规、强制标准、行业规范、地方要求、危大工程管理规定等为依据，并以本项目招投标文件、施工合同、施工组织设计、设计图纸等作为强制性响应条件。通过规则遍历 + 语义深度理解双路径，对专项施工方案实现编制缺项识别、法定程序校验、技术参数核验、实施偏差预警、整改闭环追溯全流程处理，输出符合监理行业工作规范的结构化审查结论，实现方案审查环节的标准化提效与合规风险前置管控。

二、技术架构设计

1. 知识底座层：工程规范知识图谱

将 JT/T 1495-2024 全部条款（含附录 A-D 危大 / 超危大工程范围）、公路工程现行法规、强制标准、行业规范、地方要求、危大工程管理规定、项目管理办法以及本项目招投标文件、施工合同、施工组织设计、设计图纸等文件，构建为结构化、可检索、可映射、可追溯的规范知识图谱，包含三大维度：

- 编制内容要件维度：对应 JT/T 1495-2024 第 5 章 10 项法定内容 + JTG F90-2015 强制技术要求 + JTG G10-2016 监理审查要点；
- 编审程序节点维度：对应 JT/T 1495-2024 第 6 章全流程 + JTG G10-2016 监理两级审查、指令签发、整改闭环法定程序；
- 实施过程校验维度：对应 JTG G10-2016 巡视、旁站、抽检要求 + JTG F90-2015 现场安全管控强制标准，实现方案与现场执行的一致性校验。

所有校验均以法定条款为唯一基准，从根源规避通用大模型的规范幻觉与版本失效问题。其中投标文件中施工单位为中标作出的各项承诺，优先级高于通用招标文件要求，需作为核心校验依据纳入知识库。

2. 推理引擎层：双引擎协同校验机制

- 强规则引擎：

a. 负责刚性约束校验，覆盖编制内容缺项判定、危大 / 超危大工程自动分级、编审程序节点合规校验、专家资质与论证流程校验、签字盖章要件校验、量化参数比对等确定性逻辑，采用遍历式全量匹配机制，确保法定强制性要求零漏判、零偏差。

b. 技术参数强制校验：针对支架、围堰、吊装、基坑、隧道开挖等危大工程，内置 JTG F90-2015 明确的安全系数、荷载组合、工况阈值、人员配置等量化指标，实现参数自动比对判定；

• **大模型语义推理引擎**：负责柔性语义审查，覆盖工艺适配性判断、工序逻辑合理性分析、安全 / 质量 / 环境措施针对性研判、场景化整改建议生成等非结构化内容，基于工程领域微调的语义理解能力，实现对方案表述完整性、逻辑自洽性的深度研判。

3. 输出层：结构化结论生成引擎

按照监理行业法定报审工作流程，将双引擎校验结果自动映射为「**总体合规评价 - 问题分级溯源 - 整改闭环要求**」三级输出体系，自动关联对应规程条款号、方案定位页码、判定标准依据，确保所有结论可复核、可追溯、可归档，符合监理工作法定留痕要求。

三、校验能力域

第一板块 专项施工方案编制内容全维度校验

• 响应 JT/T 1495-2024 规程第 5 章全部条款，严格对标第 5.3 条规定的 10 项法定编制内容，逐项设置校验规则，实现编制内容全覆盖、无缺项。

1. 编制依据校验（响应 JT/T 1495 5.3a + JTG G10 4.2.1 + JTG F90 3.0.2）

• 校验内容：

a. 法律依据完整性：是否包含相关法律、法规、规范性文件、行业标准，且版本现行有效；

b. 项目文件完整性：是否包含招投标文件、施工合同、勘察文件、施工图纸及其他技术文件；

c. 关联文件完整性：是否包含施工组织设计、施工安全风险评估报告。

d. 安全技术规范引用是否覆盖对应专业工程的 JTG F90-2015 分章节强制条款，无遗漏、无版本错误；

e. 涉及桥梁、隧道等高风险工程的，是否将施工安全风险评估报告列为必备编制依据。

• 判定标准：所有法定依据类目无缺失，引用规范版本有效，与项目实际场景匹配。

2. 工程概况与风险辨识校验（响应 JT/T 1495 5.3b + JTG F90 3.0.3）

• 校验内容：

a. 工程基本情况、地质与水文气象、周边环境、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件是否完整；

b. 是否包含风险辨识与分级内容，风险等级判定是否匹配附录 A-D 规定的危大 / 超危大工程范围；

c. 相关参建单位信息是否明确完整。

d. 危险源辨识是否符合 JTG F90-2015 术语定义，是否覆盖本工程所有作业环节、设备设施、环境条件；

e. 风险评估报告内容是否完整（对应 JTG F90 附录 C），包含编制依据、评估方法、重大风险源等级、对策措施等核心要素；

f. 风险等级判定是否与 JTG F90-2015 附录 A 危大 / 超危大工程范围一一对应，高风险项是否在方案中设置专项防控章节。

•判定标准：概况要素齐全，风险辨识覆盖本工程全部危大风险点，分级准确无遗漏。

3. 施工计划校验（响应 JT/T 1495 5.3c + JTG G10 5.6.2）

•校验内容：

a. 施工进度计划：是否明确关键节点、工期安排，与总工期匹配；

b. 劳动力计划：各工种人员配置是否与施工强度匹配；

c. 材料与设备计划：主材、核心设备的进场计划、数量型号是否明确；

d. 安全生产费用使用计划：是否明确费用列支范围、使用比例、保障措施。

e. 进度计划是否与施工组织设计总体工期匹配，危大工程工序是否设置合理安全工期，无盲目压缩工期情况；

f. 特种设备进场计划是否明确检验检测、登记备案的时间节点，符合 JTG F90 3.0.11 法定要求；

g. 安全生产费用计划是否符合公路工程 1.5% 的法定计取比例，列支范围明确对应安全防护、应急物资、教育培训等合规用途。

•判定标准：四类计划完整可落地，资源配置与进度计划协同一致，安全费用符合法定计取标准。

4. 施工工艺技术校验（响应 JT/T 1495 5.3d + JTG F90 各专业强制条款）

•校验内容：

a. 技术参数是否明确量化，符合规范要求；

• 基坑工程：开挖坡度、支护参数、降水方案是否符合 JTG F90 8.8 节要求；

• 支架模板工程：预压荷载、卸落顺序、安全系数是否符合 JTG F90 5.2 节要求；

• 起重吊装工程：钢丝绳安全系数、双机抬吊负载率（ $\leq 80\%$ ）、警戒区设置是否符合 JTG F90 5.6 节要求；

- 隧道工程：开挖进尺、仰拱与掌子面距离、二衬与掌子面距离是否符合 JTG F90 9.3、9.6 节强制要求；

b. 是否包含标准化工序工艺流程，工序逻辑符合“先地下后地上、先主体后附属、先防护后施工、先验收后下步”工程原则；

c. 施工方法及操作要求是否具体，适配现场地形地质条件；

d. 检查要求是否明确，包含检查节点、检查标准、检查频次。

•判定标准：工艺选型适配工程实际，参数量化可检测，工序逻辑无倒置，检查要求可执行。

5. 安全保证措施校验（响应 JT/T 1495 5.3e + JTG F90 3.0.9 + JTG G10 5.3.2）

•校验内容：

a. 组织保障：是否明确安全组织机构、安全保证体系、对应人员安全职责，责任矩阵清晰；

b. 技术保证措施：针对本工程危大风险的专项安全技术措施是否具体可操作；

c. 检查与验收：是否明确检查层级、验收程序、验收标准；

d. 监测监控措施：是否明确监测点位、监测频率、预警阈值、处置流程；

e. 应急预案体系：是否建立综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三级体系，内容符合 JTG F90 2.0.4 定义，是否包含应急组织、处置流程、应急资源、演练计划，贴合本工程风险特点。

f. 临时用电专项措施：是否单独编制临时用电方案，三级配电、TN-S 接零保护、二级保护等是否符合 JTG F90 4.3 节强制要求（对应 JTG G10 4.2.1 法定审查项）。

•判定标准：安全保障体系闭环，五项措施齐全，针对危大风险点有专项防控手段，无通用模板化内容。

6. 质量保证措施校验（响应 JT/T 1495 5.3 f）

•校验内容：

a. 是否明确质量目标，符合设计及规范要求；

b. 是否包含工程创优规划（如有）；

c. 质量保证体系是否健全，质量控制程序与具体措施是否覆盖关键工序。

•判定标准：质量目标量化可考核，质控措施覆盖全工序关键节点，体系完整可落地。

7. 环境保证措施校验（响应 JT/T 1495 5.3 g）

•校验内容：

a. 是否明确环境保护组织机构；

b. 环境保护及文明施工措施是否贴合项目周边环境要求，包含扬尘、噪音、污水、固

废等管控内容。

- 判定标准：组织机构明确，环保措施符合地方主管部门要求，针对性强。

8. 施工管理人员及作业人员校验（响应 JT/T 1495 5.3h + JTG F90 3.0.4）

- 校验内容：

a. 施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员配置是否齐全；

b. 人员资质是否合规：专职安全员配置数量符合法定标准，岗位职责明确到具体作业面，特种作业人员持证上岗且证书在有效期内；

c. 岗位职责分工是否明确，无交叉缺位。

d. 是否明确安全技术交底制度，校验逐级交底、双方签字确认的法定要求。

- 判定标准：人员配置满足施工强度要求，资质合规，分工清晰。

9. 验收要求校验（响应 JT/T 1495 5.3 i）

- 校验内容：

a. 是否明确验收标准、验收程序、验收内容；

b. 是否明确验收人员组成及资质要求。

•判定标准：验收全流程要素齐全，标准符合规范及设计要求，人员组成符合法定规定。

10. 其他资料完整性校验（响应 JT/T 1495 5.3j + JTG F90 3.0.2）

- 校验内容：

a. 是否包含完整计算书：验算方法、数据来源、荷载组合、安全系数是否明确合规；

b. 荷载组合是否覆盖最不利工况，计算过程可追溯；

c. 涉及专家论证的超危大工程，计算书深度是否满足论证要求。

d. 是否包含相关图纸，图示标注规范、图文对应清晰。

- 判定标准：计算书完整可追溯，图纸齐全、标注规范，满足施工要求。

11. 施工现场临时用电方案专项校验（响应 JTG G10 4.2.1、JTG F90 4.3）

- 用电设备数量 ≥ 5 台或总容量 $\geq 50\text{kW}$ 时，是否单独编制用电组织设计；

- 配电系统、接地保护、漏电保护参数是否符合强制标准；

- 用电管理人员、电工资质是否合规。

12. 编制基础要求校验（响应 JT/T 1495 5.1、5.2、5.4）

- 编制主体合规：校验方案编制单位是否符合规定——实行施工总承包的由总承包单

位组织编制，专业分包可编制对应专业的专项方案；

- 编制时机合规：校验方案是否在危大工程施工前组织编制；
- 设计验算合规：验算方法与数据来源明确说明依据，方案图文清晰、图示标注规范。

第二板块 审核、审查与论证流程合规性校验

响应 JT/T 1495 规程第 6 章全部条款，覆盖专项方案从施工单位内审、监理审查到专家论证的全流程法定程序校验，确保程序合规，满足法定生效要件。

1. 施工单位内部审核程序校验（响应 6.1、6.10）

- 校验内容：
 - a. 是否经施工单位组织本单位技术、安全、质量、材料、设备等相关专业人员进行审核；
 - b. 审核合格后，是否经施工单位技术负责人签字并加盖单位公章；
 - c. 专业分包编制的专项方案，是否经总承包单位及分包单位技术负责人共同签字，并加盖所属单位公章；
 - d. 方案修改后是否重新履行内部审核签字程序。
- 判定标准：内审流程完整，签字盖章主体与层级符合法定要求，无代签、漏签、漏盖公章情况。

2. 监理单位审查程序校验（响应 JT/T 1495 6.2、6.11 + JTG G10 3.0.5、4.2.1、5.3.2）

- 校验内容：
 - a. 报审流程合规性：方案是否经施工单位内审合格后报监理单位；
 - b. 审查内容全覆盖：严格对标 JT/T 1495 6.11 条、JTG G10 5.3.2 法定审查内容
 - 编审程序及内容是否符合本规程要求；
 - 技术措施是否符合相关工程建设标准；
 - 风险评估报告、应急预案、临时用电方案；
 - 是否按专家论证意见修改和完善（涉论证项目）；
 - c. 生效要件合规：是否经项目总监理工程师审查签字并加盖项目监理机构公章。
- 判定标准：报审流程合规，审查内容覆盖法定三项要求，签字盖章满足方案生效要件。

3. 专家论证程序合规性校验（响应 JT/T 1495 6.3-6.9、JTG F90 3.0.2）

- 危大等级自动识别：依据附录 A-D 自动判定工程等级，超危大工程自动触发论证程序校验，提示需履行专家论证流程；

- 论证前置程序校验：专家论证前，专项施工方案是否已通过施工单位审核和项目总监理工程师审查（响应 JT/T 1495 6.3）；

- 参会人员合规校验：论证会参会人员是否覆盖 6.4 条规定的六类人员，涉及既有铁路、公路、海事等特殊场景的是否邀请权属单位和监管部门代表参会；

- 专家组资质与回避校验：

- a. 专家组人数不少于 5 名（响应 JT/T 1495 6.5）；

- b. 专家满足「从事相关专业工作 15 年及以上、高级专业技术职称、诚实守信作风正派学术严谨」三项基本条件；

- c. 项目利害关系方人员未以专家身份参会，符合回避要求（响应 JT/T 1495 6.6）；

- 论证内容完整性校验：论证是否覆盖 JT/T 1495 6.7 条三项核心内容——方案内容完整可行、有计算书和验算依据、满足现场实际情况并保证施工安全；

- 论证结论与处置校验（响应 JT/T 1495 6.9）：

- a. 结论为“通过”的，是否参考专家意见自行修改完善；

- b. 结论为“修改后通过”的，专家意见是否明确具体修改内容，施工单位是否按要求修改并履行审核审查手续，修改情况是否告知专家并由专家组长签字确认；

- c. 结论为“不通过”的，是否重新编制专项施工方案并重新履行审核、审查及专家论证流程；

- 论证报告形式校验：专家组是否提交正式论证报告，全体专家签字，明确意见和结论（响应 JT/T 14956.8）。

- 判定标准：超危大工程论证程序应启尽启，参会人员、专家组资质、论证内容、结论处置全流程符合法定要求。

4. 方案变更与闭环流程校验（响应 JT/G 10 5.3.4）

- 专项方案确需修改的，是否重新履行施工内审、监理审查程序，重大变更是否重新组织专家论证。

第三板块 分专业工程专项技术校验规则库

基于 JT/G F90-2015 各专业章节强制条款，建立分工程类别的专项校验规则，实现通用审查向专业深度审查升级：

- 1. **路基工程**：高边坡开挖、滑坡处理、软基处理、爆破作业等专项方案技术参数校验；

- 2. **桥涵工程**：基坑、支架、挂篮、吊装、围堰、沉井、高墩施工等方案强制安全指标校验；

- 3. **隧道工程**：开挖工法、支护参数、仰拱 / 二衬步距、通风防尘、瓦斯防治、逃生通道等方案合规性校验；

- 4. **路面工程**：沥青拌和、摊铺、爆破作业等方案安全措施校验；
- 5. **改扩建工程**：边通车边施工交通组织、旧桥拆除、加固施工等方案风险防控校验。

四、结构化输出体系

严格对标监理行业报审法定流程，提供三类场景化输出，满足不同审查阶段需求：

1. 施工单位内审辅助输出

- 输出编制内容缺项清单、程序要件缺失清单，辅助施工单位完成内部审核整改；
- 自动识别危大 / 超危大工程等级，提示是否需启动专家论证程序。
- 针对方案技术参数不符合 JTG F90 强制标准的问题，自动定位对应规范条款，给出量化整改参考值。

2. 监理正式审查输出（三级结论体系）

- **一级结论：总体审查意见**
 - 明确方案整体合规等级、程序合规性判定、是否具备报审实施条件，结论表述符合 JT/T 1495-2024 第 6.11 条监理审查法定要求。
 - 明确监理审查结论的法定表述，符合 JTG G10-2016 监理批复文书规范，可直接作为方案审批意见使用。
- **二级结论：问题分级溯源清单**
 - 按“强制性条文问题、一般规范问题、优化建议”三级分类，逐条标注问题描述、对应规程条款号（含 JT/T 1495-2024 具体条款）、方案定位页码，所有结论均有法定依据。
- **三级结论：闭环整改指引**
 - 逐条对应问题给出整改要求、法定依据、核验标准，明确整改时限与复核流程，形成“发现问题 - 对标法规 - 整改验证”的完整管理链路。
- **标准监理文书生成**
 - 自动生成符合 JTG G10-2016 附录 D 格式的《监理指令单》，包含问题描述、整改依据、整改时限、回复要求，可直接打印签发归档。

3. 专家论证辅助输出

- 自动生成论证要点清单，覆盖 JT/T 1495 6.7 条三项法定论证内容；
 - 核验专家组资质、参会人员合规性；
 - 辅助梳理论证意见整改要点，验证修改后方案是否满足论证要求。
-

五、差异化技术壁垒

- 1. **法定条款全量覆盖**：覆盖 JT/T 1495-2024 第 5、6 章全部条款，实现“编制内容 + 编审程序 + 论证流程”三维法定合规校验，区别于通用方案审查工具仅审内容、不审程序的短板。
- 2. **规范引用零幻觉**：所有审查依据均来自结构化规范知识图谱，条款号、内容与现行法定文件完全一致，彻底规避 AI 规范引用错误、版本失效风险。
- 3. **危大等级自动判定**：基于附录 A-D 自动识别危大 / 超危大工程等级，自动匹配对应编审、论证程序要求，实现分级精准审查。
- 4. **强规则 + 软推理互补**：法定要件、程序节点采用规则引擎零差错判定；工艺合理性、措施针对性采用大模型深度研判，兼顾合规严谨性与场景适配性。
- 5. **全链路可追溯**：所有审查结论均可双向追溯至具体规程条款与方案对应位置，满足监理工作「有据可依、有档可查」的行业合规留痕要求。

PS：使用方法详见《专项施工方案审查智能体-使用说明》
